

Woche 3 2

August 21, 2025

Aufgabe 1 - Wahrscheinlichkeitsrechnung

Jeder Mensch besitzt unveränderliche Blutmerkmale. Man unterscheidet die vier Blutgruppen A, B, AB und 0 und den Rhesusfaktor R+ und R-. Blutgruppe A tritt bei 42 %, B bei 10 %, AB bei 4 % und 0 bei 44 % der Menschen auf. Menschen mit Blutgruppe A und Menschen mit Blutgruppe 0 haben mit Wahrscheinlichkeit 0.85 Rhesusfaktor R+. Dagegen tritt bei Menschen mit Blutgruppe B Rhesusfaktor R+ nur noch mit Wahrscheinlichkeit 0.8 auf und bei Menschen mit Blutgruppe AB sogar nur noch mit Wahrscheinlichkeit 0.75.

- (a) Berechne die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten des Rhesusfaktors R+.
- (b) Berechne die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch mit Rhesusfaktor R+ der Blutgruppe AB angehört.

Aufgabe 2 - parametrische Verteilungen

Aus Erfahrung weiß man, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Hamburger SV (HSV) in einem Bundesligaspiel (90 min) kein Tor schießt 0.7788 beträgt.

- (a) Welche Verteilung eignet sich zur näherungsweisen Beschreibung der Zufallsvariablen $X = \text{Anzahl der Tore, die während der 90 Minuten auftreten?}$
- (b) Bestimme die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der HSV in 90 Minuten mindestens 2 Tore schießt.
- (c) Der HSV spielt nun gegen den FC Bayern. Dieser erzielt durchschnittlich 2.8 Tore pro Spiel. Berechne nun die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das Spiel 4 zu 0 für Bayern ausgeht. Es wird dabei vereinfacht davon ausgegangen, dass die Anzahl der Tore beider Teams stochastisch unabhängig ist.
- (d) Welche Verteilung hat unter den gegebenen Voraussetzungen die Zufallsvariable $Y = \text{Wartezeit auf das nächste Tor?}$ (Wir beziehen uns wieder auf den HSV. Diese Aufgabe ist unabhängig von Teilaufgabe (c))

Aufgabe 3 - diskrete Verteilungen

Welche Verteilungen besitzen die folgenden Zufallsvariablen? Gib außerdem die Dichtefunktion und den Träger möglichst genau an.

- (a) Nimm an, du bist in einer Lerngruppe und besprichst dort ein Übungsblatt. Auf diesem Übungsblatt gibt es fünf Aufgaben. Davon konntest du dieses Mal aus Zeitgründen nur vier Aufgaben daheim vorher bearbeiten. Die Lerngruppe entscheidet sich, ebenfalls aus Zeitgründen, nicht alle fünf Aufgaben zu besprechen, sondern nur zwei Aufgaben. Diese zwei Aufgaben werden zufällig ausgewählt. Sei X_1 die Zufallsvariable, die angibt, wie viele der Aufgaben, die in der Lerngruppe besprochen werden, du zuhause vorbereitet hast.
- (b) Ein Klumpen einer radioaktiven Substanz besteht aus vielen Atomen, welche bei ihrem sehr seltenen Zerfall α -Teilchen ausstrahlen. X_2 sei die Anzahl emittierter α -Teilchen pro Zeitintervall.
- (c) Ein betrunkenener Nachtwächter hat einen Schlüsselbund mit 10 Schlüsseln und will eine Tür aufschließen, in deren Schloss genau einer dieser Schlüssel passt. Er probiert dazu einen zufällig ausgewählten Schlüssel aus. Passt er nicht, so fällt ihm der Schlüsselbund aus der Hand, die Schlüssel durchmischen sich und er wiederholt sein Vorgehen. X_3 sei die Anzahl der Versuche bis er den passenden Schlüssel findet.
- (d) Angenommen ein Münchner kennt jeden 1000. Einwohner persönlich. X_4 sei die Anzahl der Bekannten, die er auf einem Spaziergang trifft, wenn ihm 50 Münchner begegnet sind.

Aufgabe 4 - mehrdimensionale Zufallsvariablen

- (a) Von den Zufallsvariablen X und Y ist bekannt, dass $Var(X) = 1$, $Var(Y) = 4$ und $Var(3X + 2Y) = 13$ gelten. Wie groß ist $\rho(X, Y)$?
- (b) Die Zufallsvariable X besitzt folgende Wahrscheinlichkeitsfunktion:

$$\mathbb{P}(X = i) = \begin{cases} \frac{1}{n}, & i \in \{1, \dots, n\} \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

Die Zufallsvariable Y kann nur die Ausprägungen 1, 2 oder 3 annehmen, wobei gilt:

- $\mathbb{P}(Y = 1) = 2 \cdot \mathbb{P}(Y = 2) = 4 \cdot \mathbb{P}(Y = 3)$
 - X und Y sind stochastisch unabhängig
- (i) Bestimme die gemeinsame Wahrscheinlichkeitsfunktion der Zufallsvariablen (X, Y) .
 - (ii) Berechne $\mathbb{E}(XY)$

Aufgabe 5 - stetige Zufallsvariablen

Sei X eine stetige Zufallsvariable mit Dichte $f(x)$ und Verteilungsfunktion $F(x)$. Sind die folgende Aussagen richtig oder falsch? Begründe!

- (a) $f(x) \leq x$ für alle x
- (b) $F(x) \leq 1$ für alle x
- (c) $\int_x^\infty f(t) dt = 1 - F(x)$
- (d) Ist $x_i < x_j$, so ist $F(x_i) \leq F(x_j)$